FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Alessandro Falsone

Anno Accademico 2023/24 – Appello del 26 luglio 2024

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Firma: .....

Istruzioni per lo svolgimento dell'esame:

- L'esame ha durata di 2 ore
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte

1. [7 pt] Si consideri il sistema lineare con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) - 6x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = -4x_1(t) - 10x_2(t) - 2u(t) \\ y(t) = x_1(t) + x_2(t) \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ -4 & -10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = 0$$

1.1 [2 pt] Scrivere il sistema dinamico nel dominio delle trasformate e calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ dall'ingresso u all'uscita y.

$$\begin{cases} sX_1(s) - x_1(0) = -6X_1(s) + X_2(s) + U(s) \\ sX_2(s) - x_2(0) = -4X_1(s) - 10X_2(s) - 2U(s) \\ Y(s) = X_1(s) + X_2(s) \end{cases}$$

$$\det(sI - A) = (s+6)(s+10) + 4 = s^2 + 16s + 64 = (s+8)^2$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+8)^2} \begin{bmatrix} s+10 & 1 \\ -4 & s+6 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s+8)^2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+10 & 1 \\ -4 & s+6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+8)^2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+8 \\ -2(s+8) \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{s+8}$$

1.2 [2 pt] Calcolare il movimento libero dell'uscita corrispondente allo stato iniziale $x_1(0) = 1$ e $x_2(0) = -2$.

$$Y_L(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) = \frac{1}{(s+8)^2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+10 & 1 \\ -4 & s+6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \dots = -\frac{1}{s+8}$$

↳ = AL PUNTO 1.1

$$\Rightarrow y_L(t) = -e^{-8t} \quad t \geq 0$$

OPPURE $\lambda_1, \lambda_2 = -8$ MA $\nexists$ 2 AUTOVETT. LIN. INDIP. $\Rightarrow$ A NON DIAGONALIZZ.

$\Rightarrow$ MODI e^{-8t} e te^{-8t}

$$y_L(t) = ke^{-8t} + lte^{-8t} \qquad y_L(0) = k \qquad y_L(0) = X_1(0) + X_2(0) = -1 \Rightarrow \begin{cases} k = -1 \\ l = 0 \end{cases}$$

$$\dot{y}_L(t) = -8ke^{-8t} + le^{-8t} - 8lte^{-8t} \qquad \dot{y}_L(0) = -8k + l \qquad \dot{y}_L(0) = \dot{X}_1(0) + \dot{X}_2(0)$$

$$= X_2(0) - 6X_1(0) - 4X_1(0) - 10X_2(0) = 8$$

1.3 [2 pt] Calcolare il movimento forzato dell'uscita in risposta a uno scalino unitario $u(t) = \text{sca}(t)$ e verificarne il risultato mediante il teorema del valore iniziale e (se possibile) mediante il teorema del valore finale.

$$Y_F(s) = G(s)U(s) = G(s)\frac{1}{s} = -\frac{1}{s(s+8)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+8} = \frac{A(s+8) + Bs}{s(s+8)} = \frac{(A+B)s + 8A}{s(s+8)}$$

$$\begin{cases} 8A = -1 \\ A + B = 0 \end{cases} \qquad A = -\frac{1}{8} \qquad B = \frac{1}{8}$$

$$Y_F(s) = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{s+8} - \frac{1}{s}\right)$$

$$y_F(t) = \frac{1}{8}(e^{-8t} - 1) \quad t \geq 0$$

1.4 [1 pt] Calcolare il movimento complessivo dell'uscita corrispondente allo stato iniziale $x_1(0) = -1$ e $x_2(0) = 2$ e all'ingresso $u(t) = 3$, $t \geq 0$.

$y(t) = y_L(t) + y_F(t)$

$x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ → STATO INIZ. PUNTO 1.2 $\Rightarrow$ $y_L(t) = -$ MOV LIB. PUNTO 1.2 $= e^{-8t}$ $t \geq 0$

$u(t) = 3$ $t \geq 0$ $= 3\,\mathrm{sca}(t)$ $\Rightarrow$ $y_F(t) = 3 \cdot$ MOV FORZATO PUNTO 1.3 $= \frac{3}{8}(e^{-8t} - 1)$

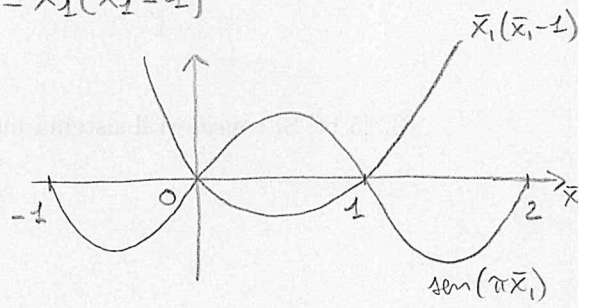
$y(t) = e^{-8t} + \frac{3}{8}e^{-8t} - \frac{3}{8} = \frac{11}{8}e^{-8t} - \frac{3}{8}$ $t \geq 0$

2. [8 pt] Si consideri il sistema non lineare con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) - x_1(t) - \sin(\pi x_1(t)) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t)^2 - x_2(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

2.1 [2 pt] Calcolare tutti gli stati e le uscite di equilibrio del sistema corrispondenti all'ingresso costante $u(t) = 0$, $t \geq 0$.

$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 - \mathrm{sen}(\pi \bar{x}_1) \\ 0 = \bar{x}_1^2 - \bar{x}_2 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} \mathrm{sen}(\pi \bar{x}_1) = \bar{x}_1(\bar{x}_1 - 1) \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 \end{cases}$



$\bar{x}_1 \lessgtr \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix}$ $\bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 \lessgtr \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix}$

EQ.1: $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ EQ.2: $\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\bar{y} = 0$ $\bar{y} = 1$

2.2 [2 pt] Valutare le proprietà di stabilità degli equilibri calcolati al punto precedente.

VALUTO STAB CON MODELLO LIN. TG. $A_\delta = \begin{bmatrix} -1 - \pi\cos(\pi\bar{x}_1) & 1 \\ 2\bar{x}_1 & -1 \end{bmatrix}$

EQ.1 $A_\delta = \begin{bmatrix} -1-\pi & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ $\lambda_1 = -1 - \pi < 0$ $\lambda_2 = -1 < 0$ EQ.1 AS. STAB.

EQ.2 $A_\delta = \begin{bmatrix} -1+\pi & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ $\mathrm{tr}(A_\delta) = -2 + \pi > 0$

$\mathrm{tr}(A_\delta) > 0$ < 2 AUTOV. CC CON $\mathrm{Re} > 0$; 2 AUTOV. REALI DI CUI ALMENO UNO POSITIVO $\Rightarrow$ IN ENTRAMBI I CASI EQ.2 INSTAB.

2.3 [4 pt] Si supponga ora di retroazionare il sistema con la legge di controllo $u(t) = v(t) - ky(t)$. Scrivere le equazioni del sistema retroazionato in spazio di stato e determinare (se possibile) l'insieme dei valori reali $\bar{v}$ e k tali per cui $(1,1)$ sia uno stato di equilibrio asintoticamente stabile per il sistema retroazionato soggetto all'ingresso costante $v(t) = \bar{v}$.

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1 - \sin(\pi x_1) - k x_1 + v \\ \dot{x}_2 = x_1^2 - x_2 \\ y = x_1 \end{cases}$$

PERCHÉ $\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ SIA EQ. DEVO IMPORRE

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 - \sin(\pi \bar{x}_1) - k\bar{x}_1 + \bar{v} \\ 0 = \bar{x}_1^2 - \bar{x}_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \boxed{\bar{v} = k} \\ 0 = 0 \ \checkmark \end{cases}$$

PERCHÉ $\bar{x}$ SIA AS. STAB. GUARDO ANCORA IL MODELLO TG. IN $\bar{x}$

$$A_\delta = \begin{bmatrix} -1 - \pi\cos(\pi\bar{x}_1) - k & 1 \\ 2\bar{x}_1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + \pi - k & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$\hookrightarrow$ IN $\bar{x}$

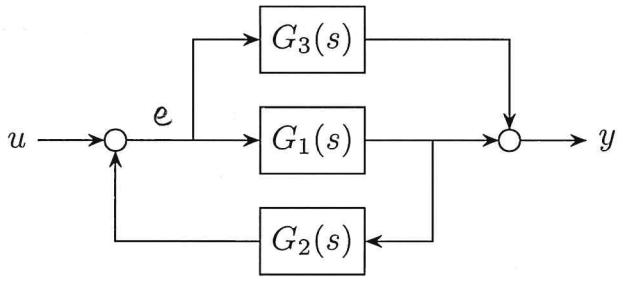
$$\mathrm{tr}(A_\delta) = \pi - 2 - k$$

$$\det(A_\delta) = 1 - \pi + k - 2 = -1 - \pi + k$$

PER AVERE $\bar{x}$ AS STAB

$$\begin{cases} \mathrm{tr}(A_\delta) < 0 \\ \det(A_\delta) > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \pi - 2 - k < 0 \\ -1 - \pi + k > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} k > \pi - 2 \\ k > \pi + 1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{k > \pi + 1}$$

3. [5 pt] Si consideri il sistema interconnesso descritto dal seguente schema a blocchi



in cui le funzioni di trasferimento $G_1(s)$ e $G_2(s)$ rappresentano sistemi lineari del prim'ordine e $G_3(s)$ rappresenta un sistema statico.

3.1 [2 pt] Determinare la funzione di trasferimento complessiva $G(s)$ dall'ingresso u all'uscita y in termini di $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$.

$$e = u + G_2 G_1 e \qquad e = \frac{1}{1 - G_2 G_1} u$$

$$y = G_1 e + G_3 e = \frac{G_1 + G_3}{1 - G_2 G_1} u \qquad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{G_1(s) + G_3(s)}{1 - G_2(s) G_1(s)}$$

3.2 [3 pt] Sostituendo $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{4s+5}{1-s}$ e $G_3(s) = 1$ nell'espressione ottenuta al punto precedente, ricavare l'espressione di $G(s)$ e analizzare la stabilità del sistema interconnesso.

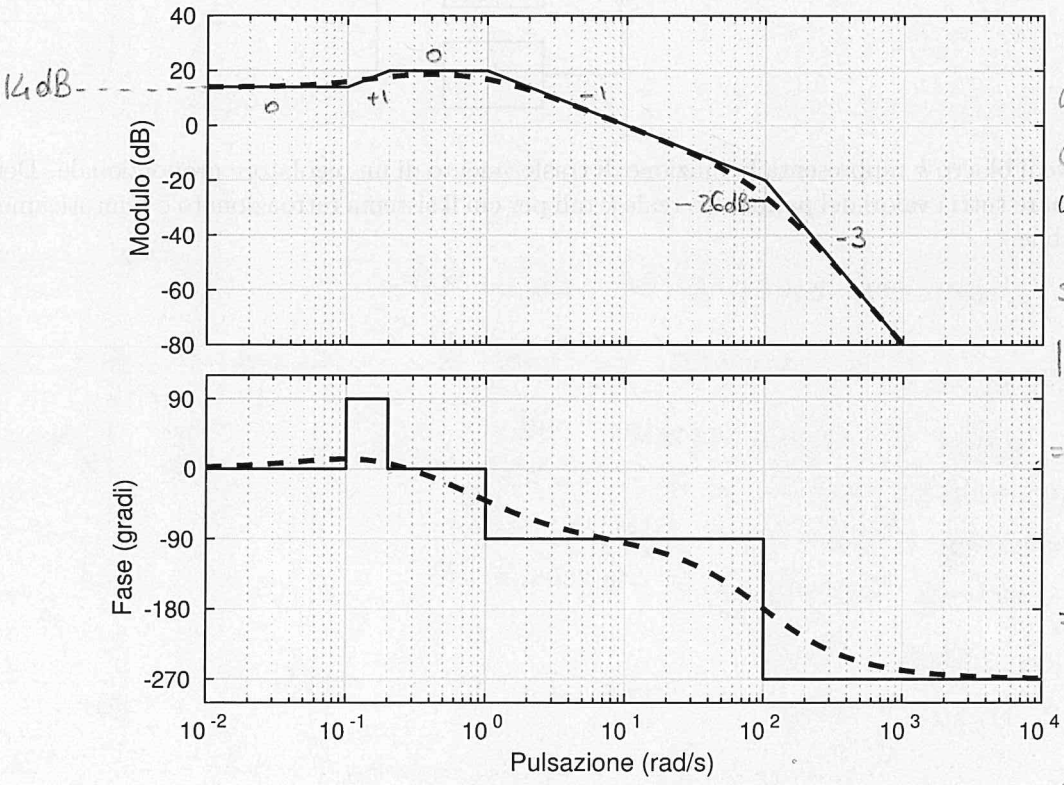
$$G(s) = \frac{\frac{1}{s+1} + 1}{1 - \frac{4s+5}{1-s}\cdot\frac{1}{s+1}} = \frac{\frac{s+2}{s+1}}{\frac{s^2-1+4s+5}{s^2-1}} = \frac{s+2}{s+1}\cdot\frac{(s+1)(s-1)}{(s+2)^2} = \frac{s-1}{s+2}$$

S II ORDINE
G(s) 1 POLO
⇒ C'È STATA UNA CANCELLAZIONE

ANALIZZANDO $FdT_{u\to e} = \frac{E(s)}{U(s)} = \frac{1}{1-G_1G_2} = \frac{(s+1)(s-1)}{(s+2)^2}$ SCOPRIAMO CHE LA RETROAZIONE HA SPOSTATO I POLI DI G_1 e G_2 IN -2, LA SERIE CON G_3 NON SPOSTA I POLI E NON AUMENTA L'ORDINE, IDEM PER G_1

⇒ L'AUTOVALORE CORRISPONDENTE ALLA PARTE NASCOSTA È IN -2, QUELLO CHE SI VEDE COME POLO DI $G(s)$ È IN -2 ⇒ AS STAB. ($Re < 0$)

4. [13 pt] Si consideri il sistema lineare asintoticamente stabile rappresentato da una funzione di trasferimento che ha il seguente diagramma di risposta in frequenza



$\omega_1 = 0{,}1$ ZERO SX
$\omega_2 = 0{,}2$ POLO SX
$\omega_3 = 1$ POLO SX
$\omega_4 = 100$ 2 POLI SX

SULL'ASINTOTICO ↓

$|G(j0{,}2)|_{dB} = |\mu|_{dB}$

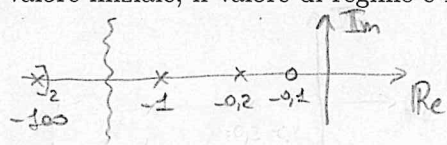
$= |G(j0{,}1)|_{dB} + 20\frac{dB}{dec}(\log_{10} 0{,}2 - \log_{10} 0{,}1)$

$\Rightarrow |\mu|_{dB} = 20 - 20(\log_{10} 0{,}2 - \log_{10} 0{,}1) \cong 14\,dB$

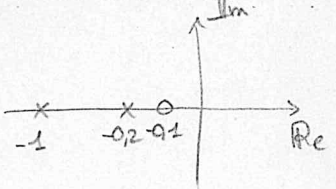
$(\mu \approx 5)$

4.1 [2 pt] Tracciare l'andamento qualitativo della risposta allo scalino unitario avendo cura di specificare il valore iniziale, il valore di regime e il tempo di assestamento.

4 POLI
1 ZERO



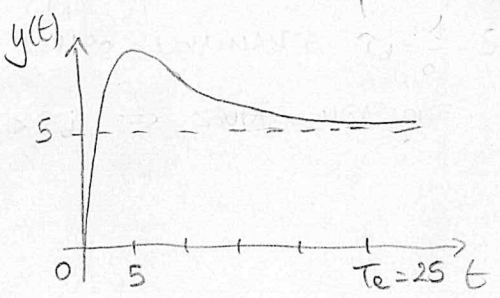
APPROSSIMABILE A



$$G(s) \approx 5\cdot\frac{1+s/0{,}1}{(1+s/0{,}2)(1+s)}$$

POLO DOMINANTE
$\omega_d = 0{,}2 \quad \tau_d = \frac{1}{\omega_d} = 5$
$T_e = 5\tau_d = 25$
ZERO SX CON $\tau_z > \tau_d$
CAUSA SOVRAELONGAZIONE

TVF: $y(\infty) = 5$
TVI: $y(0) = 0$
TVI: $\dot{y}(0) = 10$



4.2 [2 pt] Determinare (se possibile) l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso periodico $u(t) = \frac{1}{2}\sin(0.3t) - \frac{1}{10}\cos(10t - \frac{\pi}{3})$.

$u_1(t) = \frac{1}{2}\sin(0,3t)$ $\quad y_{1,\infty}(t) \overset{TRF}{=} \frac{1}{2}|G(j0,3)|\sin(0,3t + \angle G(j0,3))$

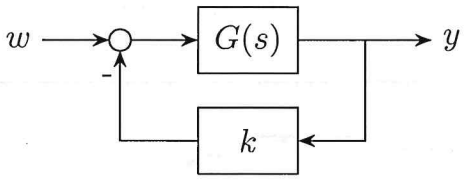
$u_2(t) = \frac{1}{10}\cos(10t - \frac{\pi}{3})$ $\quad y_{2,\infty}(t) \overset{TRF}{=} \frac{1}{10}|G(j10)|\cos(10t - \frac{\pi}{3} + \angle G(j10))$

DAI DIAGRAMMI $|G(j0,3)| \cong 10$ $\quad |G(j10)| \cong 1$ $\quad \angle G(j0,3) \approx 0$ $\quad \angle G(j10) \approx -\frac{\pi}{2}$

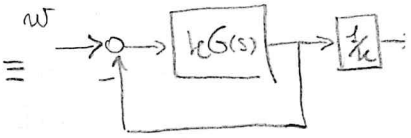
$u(t) = u_1(t) - u_2(t)$

$y(t) \overset{PSE}{=} y_{1,\infty}(t) - y_{2,\infty}(t) = 5\sin(0,3t) - \frac{1}{10}\cos(10t - \frac{5}{6}\pi)$

4.3 [5 pt] Si supponga ora di retroazionare il sistema come in figura



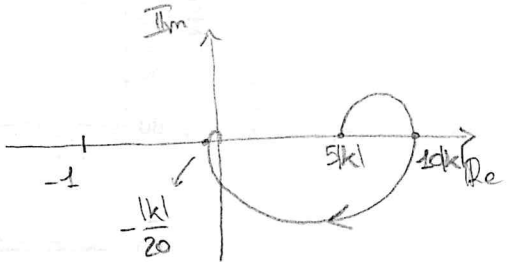
$\equiv$



dove il blocco k rappresenta la funzione di trasferimento di un regolatore proporzionale. Determinare tutti i valori del parametro reale k tali per cui il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.

LA STABILITÀ DIPENDE DA $L(s) = kG(s)$

PER $k > 0$ IL POLARE DI $L(s)$ È



DAI BODE È FACILE VEDERE CHE:

$\omega = 0$ rad/s $|G(j0)| = 5$ e $\angle G(j0) = 0°$

$\omega = 0,3$ rad/s $|G(j0,3)| \approx 10$ e $\angle G(j0,3) \approx 0°$

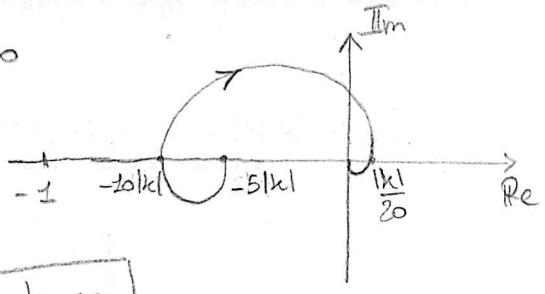
$\omega = 100$ rad/s $|G(j100)| \approx \frac{1}{20}$ e $\angle G(j100) \approx -180°$

DATO CHE $P = 0$

PER NYQUIST AUREO AS STAB SE $N = 0$ QUINDI $-\frac{k}{20} > -1$

$\Rightarrow$ $\boxed{0 < k < 20}$

PER $k < 0$ IL POLARE È SIMMETRICO



E QUINDI DEVO IMPORRE

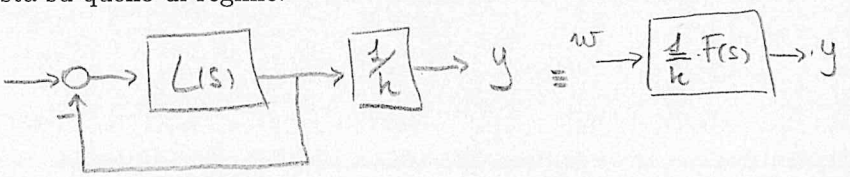
$-10|k| > -1$ $\quad |k| < \frac{1}{10}$ $\Rightarrow$ $\boxed{-0,1 < k < 0}$

$\Rightarrow$ SIS RETROAZ AS STAB.

PER $k \in (-0,1\ ;\ 20)$ e $k \neq 0$

4.4 [4 pt] Posto $k = 2$, determinare (se possibile) l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso $w(t) = 1+2\sin(100t)$, $t \geq 0$ e specificare in quanto tempo il movimento dell'uscita $y(t)$ si assesta su quello di regime.

IL SISTEMA È



PER $k=2$ $\quad \mu_L = k\mu_0 = 2\cdot 5 = 10$

$\omega_c \cong 20$ rad/s $\quad \varphi_m \approx 70°$ $\quad \Rightarrow F(s) = \dfrac{\mu_F}{1+s/\omega_c}$ $\quad \mu_F = \dfrac{\mu_L}{1+\mu_L} = \dfrac{10}{11}$

$w_1(t) = 1 \quad t \geq 0$ $\quad$ TVF $\quad y_{\infty,1} = \dfrac{\mu_F}{k} = \dfrac{10}{11}\cdot\dfrac{1}{k} = \dfrac{5}{11}$

$w_2(t) = 2\sin(100t)$ $\quad$ TRF $\quad y_{\infty,2}(t) = 2\cdot\left|\dfrac{1}{k}F(j100)\right|\sin\left(100t + \angle F(j100)\right)$

$$F(j\omega) \approx \begin{cases} 1 & \omega \ll \omega_c \\ L(j\omega) & \omega \gg \omega_c \end{cases}$$

$$\cong 2\cdot\left|\underbrace{\frac{1}{k}L(j100)}_{G(j100)}\right|\sin\left(100t + \angle L(j100)\right)$$

$$= 2\cdot\frac{1}{20}\sin(100t - \pi)$$

$$y_\infty(t) = \frac{5}{11} + \frac{1}{10}\sin(100t - \pi)$$

$$T_a = \frac{5}{\omega_c} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0{,}25 \text{ sec}$$